

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский политехнический университет»

УТВЕРЖДАЮ

ректор ФГАОУ ВО «Московский
политехнический университет»

_____ Миклушевский В.В

Печать

Дата

УТВЕРЖДАЮ

декан факультета Информационных
технологий ФГАОУ ВО
«Московский политехнический
университет»

_____ Демидов Д.Г.

Печать

Дата

Автоматизированная система управления производством
АСУП «ФосАгро»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 35 листах

Действует с 02.02.2026

СОГЛАСОВАНО

Руководитель образовательной
программы «Прикладная
информатика»

_____ Даньшина М.В.

Печать

Дата

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
1.1 Наименование системы	5
1.1.1 Полное наименование.....	5
1.1.2 Короткое наименование	5
1.2 Основания для проведения работ	5
1.3 Наименование организаций – заказчика и разработчика.....	5
1.3.1 Заказчик.....	5
1.3.2 Разработчик.....	5
1.4 Перечень документов, на основании которых создается система	6
1.5 Плановые сроки начала и окончания работы.....	6
1.6 Источники и порядок финансирования	6
1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы	6
1.8 Состав используемой нормативно-технической документации	7
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	8
2.1 Назначение системы	8
2.2 Цели создания системы	8
2.3 Критерии достижения целей	9
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	10
3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации	10
3.2 Существующее программное обеспечение	10
3.3 Существующее техническое обеспечение.....	11
3.4 Существующее нормативно-правовое обеспечение	11
4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.....	13
4.1 Требования к системе в целом.....	13
4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы.....	13
4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала.....	16
4.1.3 Требования к показателям назначения	16
4.1.4 Требования к надежности	17

4.1.5 Требования к безопасности	17
4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике	18
4.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	18
4.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа.	19
4.1.9 Требования по сохранности информации при аварии	19
4.1.10 Требования к патентной чистоте	19
4.2 Требования к функциям	19
4.2.1 Подсистема автоматического сбора производственных данных	19
4.2.2 Подсистема обработки и анализа данных	20
4.2.3 Подсистема расчёта себестоимости продукции.....	20
4.2.4 Подсистема планирования производства	20
4.2.5 Подсистема управления сбытом.....	20
4.2.6 Подсистема интеграции с корпоративными системами	20
4.2.7 Подсистема искусственного интеллекта	20
4.2.8 Подсистема роботизации бизнес-процессов	21
4.2.9 Подсистема авторизации и разграничения доступа	21
4.2.10 Подсистема хранения данных.....	21
4.3 Требования к видам обеспечения	21
4.3.1 Требования к математическому обеспечению	21
4.3.2 Требования к информационному обеспечению системы	22
4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы	22
4.3.4 Требования к программному обеспечению системы	22
4.3.5 Требования к техническому обеспечению	23
4.3.6 Требования к организационному обеспечению	23
4.3.7 Требования к методическому обеспечению	23
5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ.....	24
6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ.....	27
6.1 Виды испытаний.....	27
6.2 Общие требования к приёмке работы	28

6.3 Статус приёмочной комиссии.....	29
7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ	30
8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование системы

1.1.1 Полное наименование

Автоматизированная система управления производством для Группы «ФосАгро».

1.1.2 Короткое наименование

АСУП «ФосАгро».

1.2 Основания для проведения работ

Разработка осуществляется на основании Основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Корпоративные информационные системы», 2023 г.п.

Учебный план по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Корпоративные информационные системы», 2023 г.п.

Рабочая программа дисциплины «Документирование этапов жизненного цикла информационных технологий».

Аналитическая записка по результатам аналитического обследования Группы «ФосАгро», выполненная в рамках лабораторной работы 1.

1.3 Наименование организаций – заказчика и разработчика

1.3.1 Заказчик

ПАО «ФосАгро».

Адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1.

Телефон: +7 (495) 232-96-80.

1.3.2 Разработчик

Факультет информационных технологий ФГАОУ ВО Московского политехнического университета.

Адрес: 125008, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 2а.

Телефон: +7(495) 223-05-23.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

Основанием для разработки автоматизированной системы «АСУП «ФосАгро» послужили следующие документы:

- Свидетельство об аккредитации Московского Политеха;
- Лицензия Московского Политеха;
- Устав Московского Политеха;
- Положение Московского Политеха о порядке организации осуществления образовательной деятельности;
- Аналитическая записка по результатам обследования бизнес-процессов Группы «ФосАгро»;
- Интегрированный отчет ПАО «ФосАгро» за 2024 год.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы

Плановый срок начала работы – 02.02.2026 г.

Плановый срок окончания – 05.04.2026 г.

1.6 Источники и порядок финансирования

Разработка выполняется на безвозмездной основе в рамках учебного процесса.

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники Заказчика и Исполнителя в сроки, установленные Техническим заданием п.1.5. Приёмка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

Порядок показа системы, ее испытаний и окончательной приемки определен в 6 разделе настоящего ТЗ. Совместно с предъявлением системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации согласно 8 разделу настоящего ТЗ.

1.8 Состав используемой нормативно-технической документации

1. ГОСТ 34.201–2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
2. ГОСТ 34.601–90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
3. ГОСТ 34.602–2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
4. ГОСТ 19.201–78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
5. ГОСТ Р 59853–2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.
7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модель качества системы и программного продукта.
8. РД 50-34.698-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Методические указания. Требования к содержанию документов.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

Система «АСУП «ФосАгро», разрабатываемая для Группы «ФосАгро», предназначена для автоматизации управления производственными процессами на предприятиях Группы.

Функциональное назначение системы заключается в автоматическом сборе производственных данных с оборудования (более 50 тысяч параметров) в режиме онлайн, их обработке и анализе, автоматическом расчёте себестоимости продукции, планировании производства, управлении сбытом и интеграции с корпоративными информационными системами.

Основной задачей внедрения системы является переход от разрозненных импортных систем (Oracle OEBS R12, PI System, Microsoft Teams) к единой цифровой платформе на базе отечественного ПО (ZIoT, Global ERP, eXpress), обеспечивающей повышение прозрачности производства, сокращение времени обработки данных и укрепление технологического суверенитета компании.

2.2 Цели создания системы

Целью создания системы «АСУП «ФосАгро» является повышение операционной эффективности управления производством за счёт его комплексной автоматизации и импортозамещения.

Создание системы направлено на:

- полный переход на отечественное ПО и отказ от зарубежных систем (Oracle OEBS R12, PI System, Microsoft Teams);
- сокращение времени расчёта себестоимости продукции с 8 часов до 1 часа;
- автоматический сбор и обработку производственных данных в режиме онлайн;
- обеспечение единого информационного пространства и интеграцию всех систем (АСУП, ERP, система корпоративных коммуникаций);

- повышение прозрачности производственных процессов и управляемости;
- снижение операционных рисков и зависимости от импортных технологий;
- внедрение технологий искусственного интеллекта для поддержки принятия решений;
- роботизацию рутинных бизнес-процессов.

2.3 Критерии достижения целей

1. Провести анализ текущей модели процесса управления производством с выявлением узких мест, дублирования операций и рисков ошибок.
2. Определить требования к системе и возможности её интеграции с существующими информационными системами Группы «ФосАгро».
3. Разработать систему, обеспечивающую автоматический сбор данных с оборудования, их обработку и анализ в режиме онлайн.
4. Реализовать механизм автоматического расчёта себестоимости продукции с сокращением времени расчёта до 1 часа.
5. Обеспечить интеграцию системы с корпоративными информационными системами компании (ERP, система коммуникаций eXpress).
6. Провести тестирование системы с участием сотрудников производственных подразделений.
7. Устранить выявленные недостатки и оптимизировать функциональность по результатам тестирования.
8. Ввести систему в промышленную эксплуатацию, обеспечив её внедрение в действующие регламенты компании и разработку эксплуатационной документации.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации являются бизнес-процессы Группы «ФосАгро», связанные с управлением производством на предприятиях Группы.

Группа «ФосАгро» является одной из крупнейших вертикально-интегрированных компаний — производителей фосфорсодержащих удобрений в мире. В Группу входят АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец», Балаковский филиал АО «Апатит», Волховский комплекс, ООО «ФосАгро-Регион» и другие предприятия.

Указанные процессы включают сбор производственных данных с оборудования, их обработку и анализ, расчёт себестоимости продукции, планирование производства, управление сбытом и формирование отчётности.

В текущем состоянии данные процессы реализованы с использованием разрозненных импортных систем (Oracle OEBS R12, PI System, Microsoft Teams), которые функционируют изолированно, что приводит к дублированию данных, ручному переносу информации и увеличению времени обработки.

Автоматизация данных процессов в рамках автоматизированной системы управления производством направлена на создание единой цифровой платформы на базе отечественного ПО, обеспечивающей автоматический сбор данных, централизованное хранение, использование искусственного интеллекта и роботизацию процессов.

3.2 Существующее программное обеспечение

В текущей модели (AS-IS) процесс управления производством характеризуется использованием следующих импортных систем:

1. Oracle OEBS R12 — система для автоматизации процессов производства и сбыта готовой продукции, а также расчёта себестоимости. Функционирует изолированно от других систем, требует ручного ввода и переноса данных.

2. PI System — зарубежная система для сбора и обработки производственных данных. После ухода зарубежных вендоров отсутствует техническая поддержка.

3. Microsoft Teams — облачный продукт для рабочей переписки и проведения совещаний. Использование зарубежного облачного решения создаёт риски информационной безопасности.

На рабочих станциях сотрудников установлена ОС семейства Windows (Windows 10/11). Базовое ПО включает пакет Microsoft Office, в первую очередь Excel, который используется для ведения журналов учёта, отслеживания статусов и предварительной обработки данных.

3.3 Существующее техническое обеспечение

Рабочие места сотрудников представляют собой офисные ПК и ноутбуки со следующими характеристиками:

- процессор: Intel Core i3/i5;
- ОЗУ: 8 – 16 ГБ;
- накопитель: HDD или SSD (256 – 512 ГБ);
- мониторы: 22 – 24 дюйма.

Вся техника объединена в локальную сеть с доступом к файловым серверам и корпоративной системе.

Серверное оборудование включает серверы для размещения баз данных и прикладного программного обеспечения. Однако используемые импортные системы требуют значительных вычислительных ресурсов и не оптимизированы для работы в условиях импортозамещения.

3.4 Существующее нормативно-правовое обеспечение

Нормативно-правовую основу функционирования автоматизированной системы составляют:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Нормативные документы ПАО «ФосАгро» в области корпоративного управления, информационной безопасности и производственной деятельности.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначения и основные характеристики

Система включает следующие подсистемы:

Подсистема автоматического сбора производственных данных должна обеспечивать автоматический сбор данных с оборудования (более 50 тысяч параметров) в режиме онлайн. Используется отечественная АСУП на базе платформы ZPoT. Множество мнемосхем, показателей, таблиц и графиков должны отображаться на единой платформе.

Подсистема обработки и анализа данных должна обеспечивать обработку полученных данных, формирование отчётности и предоставление руководителям актуальной информации о работе предприятия в режиме онлайн.

Подсистема расчёта себестоимости продукции должна обеспечивать автоматический расчёт себестоимости продукции на базе отечественной системы Global ERP. Время расчёта не должно превышать 1 часа (в отличие от 8 часов в текущей модели).

Подсистема планирования производства должна обеспечивать планирование производственных ресурсов, учёт сырья и готовой продукции, управление цепочками поставок.

Подсистема управления сбытом должна автоматизировать процессы сбыта готовой продукции, включая формирование заказов, отгрузку и документооборот.

Подсистема интеграции с корпоративными системами должна обеспечивать интеграцию всех систем между собой: АСУП, ERP, система корпоративных коммуникаций eXpress, обеспечивая единое информационное пространство.

Подсистема искусственного интеллекта должна обеспечивать поддержку принятия решений с использованием встроенного ИИ-ассистента. ИИ-ассистент должен мгновенно считывать массив пользовательских инструкций и технических регламентов, выдавая простой и понятный ответ на любой вопрос пользователя.

Подсистема роботизации бизнес-процессов должна обеспечивать автоматизацию рутинных бизнес-функций с использованием роботов (RPA). Количество роботов должно обеспечивать сокращение сроков на подготовку корпоративной отчётности компании не менее чем на 34%.

Подсистема авторизации и разграничения доступа должна управлять доступом пользователей к системе, обеспечивая безопасный вход с использованием уникальных учетных записей и паролей, хранящихся в виде хэш-кодов, и разграничение прав доступа в зависимости от роли пользователя.

Подсистема хранения данных должна обеспечивать централизованное хранение информации о производственных процессах, пользователях, архивирование и ведение статистики, а также периодическое резервное копирование и сохранение данных.

4.1.1.2 Требования к режимам функционирования системы

Для автоматизированной системы управления производством «АСУП «ФосАгро» определены следующие режимы функционирования.

В штатном режиме система обеспечивает выполнение всех основных функций в соответствии с ролевыми правами доступа:

- автоматический сбор производственных данных;
- обработка и анализ данных;
- расчёт себестоимости продукции;
- планирование производства;
- управление сбытом;
- формирование отчётов и аналитических сводок;
- работа с ИИ-ассистентом;
- роботизация рутинных операций.

Штатный режим предполагает круглосуточную доступность системы с возможностью плановых остановок не более 4 часов в месяц на техническое обслуживание.

Аварийный режим предназначен для обеспечения сохранности данных и минимальной работоспособности системы при возникновении критических сбоев. В аварийном режиме система должна:

- обеспечивать сохранность всех зарегистрированных данных на момент сбоя;
- предоставлять доступ к данным в режиме «только чтение»;
- фиксировать все действия пользователей в журнале аудита;
- автоматически уведомлять администраторов о возникновении нештатной ситуации;
- обеспечивать возможность восстановления работоспособности без потери данных.

Режим технического обслуживания предназначен для выполнения плановых и внеплановых работ по поддержанию работоспособности системы. В данном режиме доступ пользователей к системе ограничен. Режим предусматривает:

- резервное копирование базы данных;
- восстановление данных из резервных копий;
- обновление программного обеспечения;
- диагностику и тестирование работоспособности компонентов;
- настройку параметров системы и бизнес-правил;
- оптимизацию производительности.

4.1.1.3 Требования по диагностированию системы

При возникновении аварийных ситуаций либо ошибок в программном обеспечении или базе данных система должна обеспечивать сохранность зарегистрированных данных и возможность восстановления работоспособности без потери информации о производственных процессах.

4.1.1.4 Перспективы развития, модернизации системы

Система должна предусматривать возможность дальнейшей модернизации программного обеспечения и расширения функционала. Необходимо предусмотреть возможность масштабирования производительности без изменения архитектуры системы, а также возможность интеграции с дополнительными внешними сервисами и внедрения новых ИИ-решений.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации системы определены следующие роли:

- системный администратор – 1 шт. единица;
- администратор базы данных – 1 шт. единица;
- администратор системы – 1 шт. единица;
- оператор (специалист производственного подразделения) – по

штатному расписанию.

Системный администратор должен иметь не ниже среднего профессионального образования в области информационных технологий и опыт администрирования серверного и сетевого оборудования.

Администратор базы данных должен обладать знаниями СУБД, подтверждёнными высшим образованием в области информационных технологий, а также навыками обеспечения целостности и резервирования данных.

Администратор системы отвечает за корректность функционирования прикладных модулей и настройку прав доступа. Требуется высшее образование в ИТ-сфере.

Оператор должен владеть навыками работы с персональным компьютером и интерфейсом системы для управления производственными процессами.

4.1.3 Требования к показателям назначения

Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 500 пользователей. Система должна предусматривать возможность увеличения

производительности путём масштабирования технических ресурсов без изменения программного обеспечения.

Время отклика при выполнении основных операций не должно превышать 3 секунд при нормативной нагрузке. Время расчёта себестоимости продукции не должно превышать 1 часа.

4.1.4 Требования к надёжности

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление функций при:

- некорректном вводе данных;
- потере сетевого соединения;
- сбоях электропитания оборудования;
- аппаратных или программных неисправностях серверов;
- перегрузке системы;
- ошибках в базе данных;
- временной недоступности серверов;
- нарушениях работы сети.

Кроме того, система должна предусматривать защиту от SQL-инъекций, DDoS-атак и попыток несанкционированного доступа.

4.1.5 Требования к безопасности

Технические средства должны иметь защиту от случайного прикосновения, зануление или защитное заземление согласно ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях.

Серверное оборудование должно подключаться через ИБП для защиты от потери данных при сбоях питания. Время автономной работы – не менее 10 минут.

Оборудование должно соответствовать нормам пожарной безопасности для бытовой электротехники. Серверное помещение оснащается автоматической системой пожаротушения.

Уровни электромагнитного излучения, шума и других вредных факторов не должны превышать норм СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс системы должен быть понятным, удобным и соответствовать современным требованиям к визуально-графическим интерфейсам согласно ГОСТ ИСО 9241-161-2016.

Общие требования к интерфейсу:

- интерфейс не должен быть перегружен графическими элементами;
- навигация по системе должна быть интуитивно понятной;
- интерфейс должен корректно отображаться при минимальном разрешении экрана 480×640 пикселей;
- все текстовые элементы интерфейса должны быть представлены на русском языке.

Требования к доступности и управлению:

- управление системой должно быть доступно с использованием мыши, тачпада, сенсорного экрана и клавиатуры;
- все значимые визуальные элементы должны быть снабжены альтернативным текстовым описанием.

Требования к обработке ошибок:

- система должна корректно реагировать на некорректные действия пользователя;
- при возникновении ошибки система должна отображать понятное сообщение с описанием причины и способа её устранения.

4.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Система должна функционировать в составе корпоративной ИТ-инфраструктуры компании.

Должны быть обеспечены рабочие станции пользователей и серверное оборудование.

Периодическое техническое обслуживание серверов, сетевого оборудования и рабочих станций должно проводиться не реже одного раза в год.

Размещение оборудования должно соответствовать требованиям техники безопасности и пожарной безопасности.

4.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать идентификацию пользователей, проверку их полномочий и разграничение доступа по ролям.

Журналы аудита должны быть защищены от изменения.

Должна быть реализована автоматическая блокировка сессии при бездействии пользователя и использование межсетевого экрана для защиты инфраструктуры.

4.1.9 Требования по сохранности информации при аварии

Система должна обеспечивать автоматическое и ручное резервное копирование базы данных.

Программное обеспечение должно восстанавливать работоспособность после корректного перезапуска оборудования без потери зарегистрированных данных.

4.1.10 Требования к патентной чистоте

Используемые программные компоненты должны применяться на законных основаниях и не нарушать права третьих лиц. Установка системы не должна требовать приобретения дополнительных лицензий, не предусмотренных проектной документацией.

4.2 Требования к функциям

4.2.1 Подсистема автоматического сбора производственных данных

Подсистема должна обеспечивать автоматический сбор данных с оборудования (более 50 тысяч параметров) в режиме онлайн. Используется отечественная АСУП на базе платформы ZIIoT. Множество мнемосхем, показателей, таблиц и графиков должны отображаться на единой платформе.

4.2.2 Подсистема обработки и анализа данных

Подсистема должна обеспечивать обработку полученных данных, формирование отчётности и предоставление руководителям актуальной информации о работе предприятия в режиме онлайн. Должна быть реализована возможность использования искусственного интеллекта для прогнозирования и выявления аномалий.

4.2.3 Подсистема расчёта себестоимости продукции

Подсистема должна обеспечивать автоматический расчёт себестоимости продукции на базе отечественной системы Global ERP. Время расчёта не должно превышать 1 часа. Должна быть обеспечена интеграция с подсистемой сбора данных для автоматического получения информации о затратах.

4.2.4 Подсистема планирования производства

Подсистема должна обеспечивать планирование производственных ресурсов, учёт сырья и готовой продукции, управление цепочками поставок. Должна быть реализована возможность формирования производственных планов на основе данных о спросе и наличии ресурсов.

4.2.5 Подсистема управления сбытом

Подсистема должна автоматизировать процессы сбыта готовой продукции, включая формирование заказов, отгрузку и документооборот. Должна быть обеспечена интеграция с подсистемой планирования производства для синхронизации планов производства и заказов.

4.2.6 Подсистема интеграции с корпоративными системами

Подсистема должна обеспечивать интеграцию всех систем между собой: АСУП, ERP, система корпоративных коммуникаций eXpress, обеспечивая единое информационное пространство. Должна быть реализована интеграция с операционной системой Astra Linux (более 2000 пользователей уже переведены).

4.2.7 Подсистема искусственного интеллекта

Подсистема должна обеспечивать поддержку принятия решений с использованием встроенного ИИ-ассистента. ИИ-ассистент должен

мгновенно считывать массив пользовательских инструкций и технических регламентов, выдавая простой и понятный ответ на любой вопрос пользователя. Должна быть реализована возможность использования аналитического и генеративного ИИ во всех производственных и корпоративных бизнес-процессах.

4.2.8 Подсистема роботизации бизнес-процессов

Подсистема должна обеспечивать автоматизацию рутинных бизнес-функций с использованием роботов (RPA). Количество роботов должно обеспечивать сокращение сроков на подготовку корпоративной отчётности компании не менее чем на 34%.

4.2.9 Подсистема авторизации и разграничения доступа

Подсистема должна управлять доступом пользователей к системе, обеспечивая безопасный вход с использованием уникальных учетных записей и паролей, хранящихся в виде хэш-кодов, и разграничение прав доступа в зависимости от роли пользователя (администратор, оператор, специалист, руководитель).

4.2.10 Подсистема хранения данных

Подсистема должна обеспечивать централизованное хранение информации о производственных процессах, пользователях, архивирование и ведение статистики, а также периодическое резервное копирование и сохранение данных. Должно быть предусмотрено разграничение доступа к данным в соответствии с ролью пользователя.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Алгоритмы, используемые в системе для обработки данных, проверки корректности информации и шифрования данных, должны обеспечивать целостность, конфиденциальность и устойчивость к несанкционированному доступу.

Используемые методы шифрования должны соответствовать действующим требованиям информационной безопасности Российской Федерации.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

Информационное обеспечение системы должно обеспечивать сбор, хранение, обработку и предоставление достоверной информации о производственных процессах.

Все данные должны быть структурированы, актуализированы и доступны в соответствии с установленными правами доступа.

База данных должна обеспечивать централизованное хранение информации, совместимость с внутренними информационными системами компании и поддержку резервного копирования.

Система должна обеспечивать защиту данных от несанкционированного доступа, модификации или удаления.

Система должна записывать все действия пользователей и сохранять историю изменений данных.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

Все прикладное программное обеспечение системы должно использовать русский язык.

Интерфейс и сообщения системы должны быть сформулированы корректно и однозначно, обеспечивая понятность для сотрудников компании.

4.3.4 Требования к программному обеспечению системы

При разработке системы должно быть обеспечено использование существующей программной инфраструктуры компании при наличии такой возможности.

Программное обеспечение должно обеспечивать совместимость с используемыми операционными системами (включая Astra Linux) и СУБД.

Должно быть обеспечено использование отечественного ПО: ZIoT (АСУП), Global ERP (система управления ресурсами), eXpress (система корпоративных коммуникаций).

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Техническое обеспечение системы должно включать серверное оборудование и рабочие станции пользователей.

Минимальные требования к серверу:

- процессор – не менее 4 ядер;
- оперативная память – не менее 16 ГБ;
- дисковая подсистема – не менее 1 ТБ SSD.

Рабочие станции пользователей должны обеспечивать доступ к корпоративной сети и иметь современные веб-браузеры либо клиентское программное обеспечение.

4.3.6 Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение должно включать назначение ответственных лиц за администрирование системы, обеспечение информационной безопасности и эксплуатацию.

Должны быть определены регламенты работы с системой, порядок управления производственными процессами и контроль выполнения операций.

4.3.7 Требования к методическому обеспечению

Для эксплуатации системы должны быть разработаны следующие документы:

1. Руководство системного администратора.
2. Руководство администратора базы данных.
3. Руководство администратора системы.
4. Руководство оператора (специалиста производственного подразделения).
5. Руководство пользователя.

Документация должна содержать инструкции по установке, настройке, эксплуатации, резервному копированию и восстановлению данных, а также описание функциональных возможностей системы.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

В таблице 1 представлены сведения о сроках выполнения стадий и этапов создания проекта.

Наименование стадий и этапов создания системы	Сроки выполнения работ	Результат работы
1 Составление технического задания. 1.1 Сбор требований от производственных подразделений и ИТ-службы. 1.2 Формулировка функциональных и нефункциональных требований. 1.3 Подготовка и утверждение технического задания.	02.02.2026 – 08.02.2026	Техническое задание, содержащее цели создания системы, описание функций, требований к безопасности, надежности и производительности.
2 Анализ требований и планирование. 2.1 Анализ текущего процесса управления производством. 2.2 Формирование целевой модели. 2.3 Разработка детального плана работ и распределение ресурсов.	09.02.2026 – 16.02.2026	Уточнённый перечень требований. План-график реализации проекта.
3 Проектирование системы. 3.1 Проектирование архитектуры системы. 3.2 Разработка схемы базы данных. 3.3 Проектирование пользовательского интерфейса.	17.02.2026 – 10.03.2026	Описание архитектуры. Схема базы данных. Прототип интерфейса. Документация по бизнес-логике.

Наименование стадий и этапов создания системы	Сроки выполнения работ	Результат работы
3.4 Описание алгоритмов сбора и обработки данных.		
4 Разработка системы. 4.1 Реализация подсистем сбора данных, обработки и анализа, расчёта себестоимости, планирования, сбыта, интеграции, ИИ, роботизации, авторизации, хранения данных. 4.2 Разработка пользовательского интерфейса.	11.03.2026 – 25.03.2026	Рабочая версия системы с реализованными модулями.
5 Тестирование системы. 5.1 Модульное тестирование. 5.2 Интеграционное тестирование. 5.3 Нагрузочное тестирование. 5.4 Исправление выявленных ошибок.	26.03.2026 – 31.03.2026	Протоколы тестирования. Исправленные ошибки и доработки.
6 Внедрение и настройка системы. 6.1 Установка на серверное оборудование. 6.2 Настройка прав доступа и интеграции. 6.3 Обучение пользователей.	01.04.2026 – 05.04.2026	Развернутая и настроенная система. Подготовленные пользователи. Комплект эксплуатационной документации.

Наименование стадий и этапов создания системы	Сроки выполнения работ	Результат работы
7 Поддержка и обновление системы. 7.1 Обеспечение функционирования системы в условиях эксплуатации. 7.2 Мониторинг производительности и безопасности. 7.3 Внесение изменений и улучшений по результатам эксплуатации.	После 05.04.2026 в течение 6 месяцев.	Регулярные обновления системы. Мониторинг работы и отчеты о функционировании. Устранение выявленных ошибок и доработка функционала.

Таблица 1 – Состав и содержание работ по созданию системы

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Виды испытаний

При проведении приемо-сдаточных испытаний будет осуществляться проверка корректности выполнения всех функциональных возможностей автоматизированной системы управления производством, предусмотренных техническим заданием.

Испытания включают функциональное тестирование всех подсистем, проверку корректности бизнес-логики управления производством, проверку механизмов разграничения доступа, а также анализ корректности формирования отчётности.

Дополнительно проводится визуальная проверка пользовательского интерфейса, проверка комплектности программного обеспечения и наличия эксплуатационной документации.

Испытания итоговой версии системы проводятся с использованием следующих методов:

1. Тестирование передачи данных между клиентской частью и сервером. Проверяется корректность обработки запросов, сохранение данных в базе, устойчивость соединения и корректность формирования ответов.
2. Тестирование функционала подсистемы сбора производственных данных. Проверяется корректность автоматического сбора данных с оборудования, отображение мнемосхем, показателей, таблиц и графиков на единой платформе.
3. Тестирование подсистемы расчёта себестоимости. Проверяется корректность расчёта себестоимости продукции и соответствие времени расчёта требованию (не более 1 часа).
4. Тестирование подсистем авторизации и разграничения доступа. Проверяется корректность идентификации пользователей, соответствие прав доступа ролям и защита от несанкционированного доступа.

5. Тестирование подсистем хранения данных и отчетности. Проверяется целостность данных, корректность формирования отчетов, восстановление данных из резервной копии.

6. Тестирование подсистемы искусственного интеллекта. Проверяется корректность работы ИИ-ассистента, его способность считывать инструкции и регламенты и выдавать ответы на вопросы пользователей.

7. Тестирование подсистемы роботизации. Проверяется корректность выполнения рутинных операций роботами и достижение целевых показателей сокращения сроков отчётности.

Сроки проведения испытаний определяются календарным планом разработки.

Методика испытаний, порядок проведения тестов и их последовательность оформляются отдельным документом «Программа и методика испытаний».

6.2 Общие требования к приёмке работы

Сдача-приёмка работ осуществляется поэтапно в соответствии с утверждённым планом выполнения проекта.

Приёмка системы проводится комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Исполнителя, а также представители подразделения, эксплуатирующего систему.

По результатам испытаний оформляется акт приёмки, подтверждающий соответствие системы требованиям технического задания.

Все программные компоненты, разработанные в рамках проекта (за исключением стороннего программного обеспечения), передаются Заказчику в виде:

- установленной и настроенной системы;
- исходных кодов программных модулей;
- эксплуатационной и технической документации.

Передача осуществляется в электронной форме на стандартном цифровом носителе либо через защищённые каналы передачи данных.

6.3 Статус приёмочной комиссии

Статус приёмочной комиссии определяется Заказчиком до начала проведения испытаний.

Комиссия уполномочена проводить оценку соответствия системы требованиям технического задания, фиксировать замечания и принимать решение о вводе системы в эксплуатацию либо о необходимости доработки.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Основные мероприятия по подготовке к вводу автоматизированной системы управления производством в действие включают следующие этапы:

1. Разработка плана мероприятий по подготовке к внедрению системы. Включает согласование этапов внедрения, определение сроков выполнения работ, распределение ответственности между подразделениями (ИТ-служба, производственные подразделения, администраторы системы), а также определение порядка перехода на новую систему.

2. Приведение информации, поступающей в систему, к необходимому виду. Осуществляется анализ и систематизация существующих данных о производственных процессах, проверка корректности и полноты сведений, устранение дублирования, формирование структурированных справочников и нормативно-справочной информации.

3. Миграция данных из импортных систем. Выполняется перенос данных из Oracle OEBS R12 и PI System в отечественные системы ZHoT и Global ERP. Обеспечивается целостность и непротиворечивость переносимых данных.

4. Приведение состояния базы данных к необходимому виду. Выполняется проверка структуры базы данных, настройка прав доступа, загрузка тестовых и начальных данных, проверка целостности информации, а также настройка интеграции с внутренними информационными системами компании.

5. Настройка интеграции с корпоративными системами. Обеспечивается интеграция АСУП на базе ZHoT с системой управления ресурсами Global ERP и системой корпоративных коммуникаций eXpress. Настраивается единое информационное пространство.

6. Обеспечение присутствия пользователей на обучении работе с системой, проводимом Исполнителем. Организуются обучающие

мероприятия для администраторов системы, специалистов производственных подразделений и других пользователей. Целью обучения является ознакомление с функциональными возможностями системы, правилами эксплуатации, порядком управления производственными процессами, требованиями к защите информации и регламентом работы в системе.

7. Проведение опытной эксплуатации. Система вводится в опытную эксплуатацию на ограниченном участке производства для выявления и устранения возможных недостатков перед полномасштабным внедрением.

Выполнение указанных мероприятий обеспечивает готовность объекта автоматизации к вводу системы в промышленную эксплуатацию и снижает риски ошибок на начальном этапе использования.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Список программной документации:

1. Техническое задание (ГОСТ 19.201–78).
2. Эскизный проект (ГОСТ 2.119–2013).
3. Технический проект (ГОСТ 2.120–2013).
4. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404–79).
5. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301–79).
6. Описание программы (ГОСТ 19–701–90).
7. Технические условия (ГОСТ 2.114–2016).

Эксплуатационная документация имеет следующий состав:

1. Руководство пользователя (ГОСТ 19.505–79).
2. Руководство системного администратора (ГОСТ 19.503).
3. Руководство администратора баз данных (ГОСТ Р 43.0.11–2014).
4. Руководство администратора системы (ГОСТ Р 53110–2008).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/constitution> (дата обращения: 24.02.2026).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9027690> (дата обращения: 24.02.2026).
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 26.02.2026).
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс]. – URL: <https://eais.rkn.gov.ru/docs/149.pdf> (дата обращения: 24.02.2026).
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=501173> (дата обращения: 24.02.2026).
6. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ (дата обращения: 26.02.2026).
7. ГОСТ 2.119–2013. Единая система конструкторской документации. Эскизный проект [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/71139516/> (дата обращения: 26.02.2026).
8. ГОСТ 2.120–2013. Единая система конструкторской документации. Технический проект [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200107009> (дата обращения: 26.02.2026).
9. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской

работе. Структура и правила оформления [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/71884728/> (дата обращения: 23.03.2026).

10. ГОСТ 34.201–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=436780> (дата обращения: 23.03.2026).

11. ГОСТ 34.601–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200005861> (дата обращения: 23.03.2026).

12. ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=436781> (дата обращения: 23.03.2026).

13. ГОСТ Р 51583–2014. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200116404> (дата обращения: 26.02.2026).

14. ГОСТ Р 59793–2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200180614> (дата обращения: 23.03.2026).

15. ГОСТ Р 59853–2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200180614> (дата обращения: 23.03.2026).

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись	Дата
ФГАУО ВО «Московский политехнический университет»	Студент группы 231- 361	Андрияинова Анастасия Андреевна		

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись	Дата
Кафедра Инфокогнитивные технологии	доцент	Смирнова Ю.В.		